

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Eine Studie untersuchte Zusammenhänge zwischen dem Fortbestand der Ehe nach sieben Ehejahren (“Geschieden” / “Nicht Geschieden”), der Aufteilung der Hausarbeit unter den Ehepartnern (“Gerecht” / “Ungerecht”), und der Einkommensunterschiede zwischen den Ehepartnern (“Mann mehr” / “Mann weniger”) bei 1000 heterosexuellen Ehepaaren. Insgesamt 200 der 1000 Ehepaare waren nach sieben Jahren bereits wieder geschieden.

Hinweis: Fiktive Daten, frei erfundene Zahlen. Im Folgenden sind keine psychologischen oder soziologischen Abhandlungen gefragt, nur direkte Interpretation der berechneten Maßzahlen.

- (a) Vervollständigen Sie die marginalen gemeinsamen Häufigkeiten des Fortbestands der Ehe und der Aufteilung der Hausarbeit ohne Berücksichtigung der Einkommensunterschiede (obere Tabelle) sowie die gemeinsame Häufigkeitsverteilung aller drei Merkmale (untere zwei Tabellen) in den folgenden Kontingenztafeln. [3]

	Geschieden	Nicht geschieden	Σ
Gerecht	80	420	
Ungerecht			
Σ			

Mann mehr	Geschieden	Nicht geschieden	Σ	Mann weniger	Geschieden	Nicht geschieden	Σ
Gerecht	20	330	350	Gerecht	60		
Ungerecht				Ungerecht	40	60	100
Σ		650		Σ		150	250

Lösung:

	Geschieden	Nichtgeschieden	Σ
Gerecht	80	420	500
Ungerecht	120	380	500
Σ	200	800	1000

Mann mehr	Geschieden	Nicht geschieden	Σ	Mann weniger	Geschieden	Nicht geschieden	Σ
Gerecht	20	330	350 ;	Gerecht	60	90	150
Ungerecht	80	320	400	Ungerecht	40	60	100
Σ	100	650	750	Σ	100	150	250

je [1P.]

- (b) Die Forscher:innen interessieren sich primär für mögliche Unterschiede in den Scheidungsraten zwischen Paaren, in denen Hausarbeit gerecht aufgeteilt ist und Paaren, in denen Hausarbeit ungerecht verteilt ist. Berechnen Sie die entsprechende Odds Ratio und interpretieren Sie Ihr Ergebnis kurz. [2]

Lösung:

$$\gamma(\text{geschieden}, \text{nichtgeschieden} | \text{gerecht}, \text{ungerecht}) = \frac{80 \cdot 380}{120 \cdot 420} \approx 0.60$$

[1P.] Die Odds für eine Scheidung nach höchstens 7 Jahren sind in Ehen, in denen Hausarbeit gerecht verteilt ist nur etwa halb so groß (0.6-fach) wie in Ehen, in denen Hausarbeit ungerecht verteilt ist. [1P.]

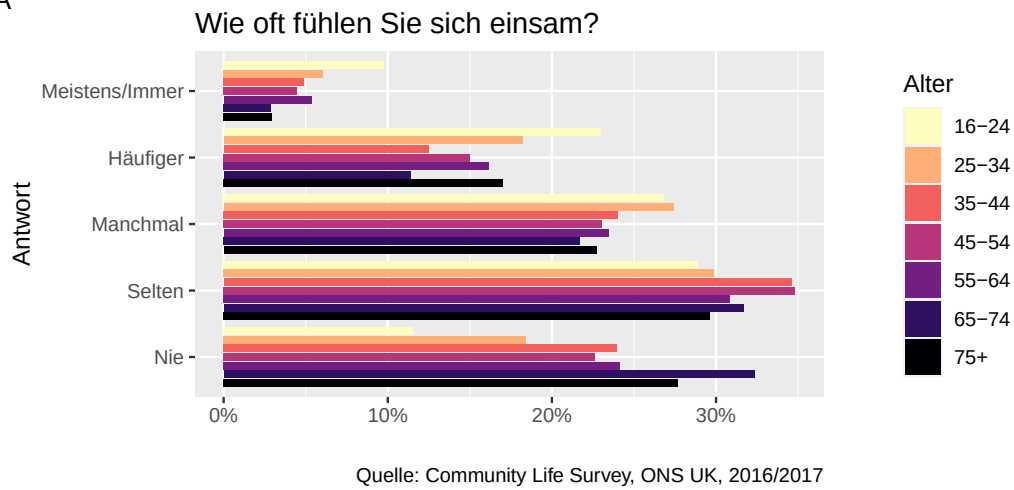
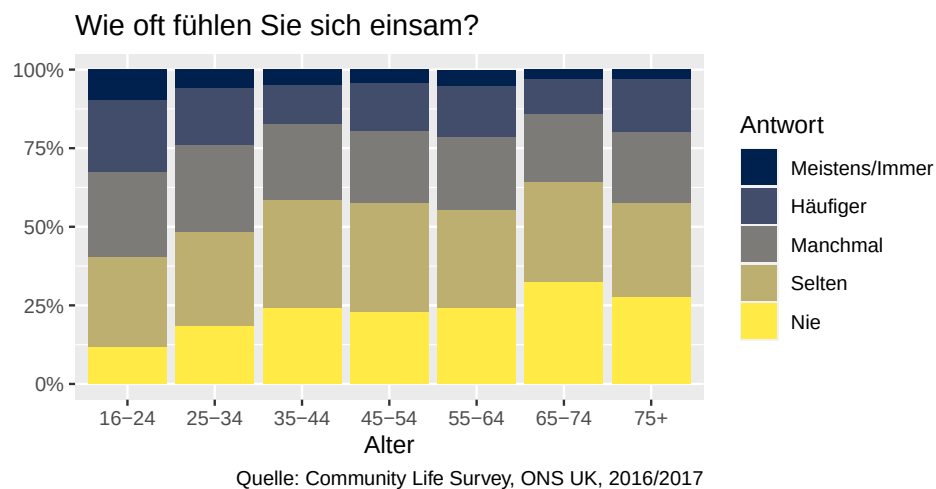
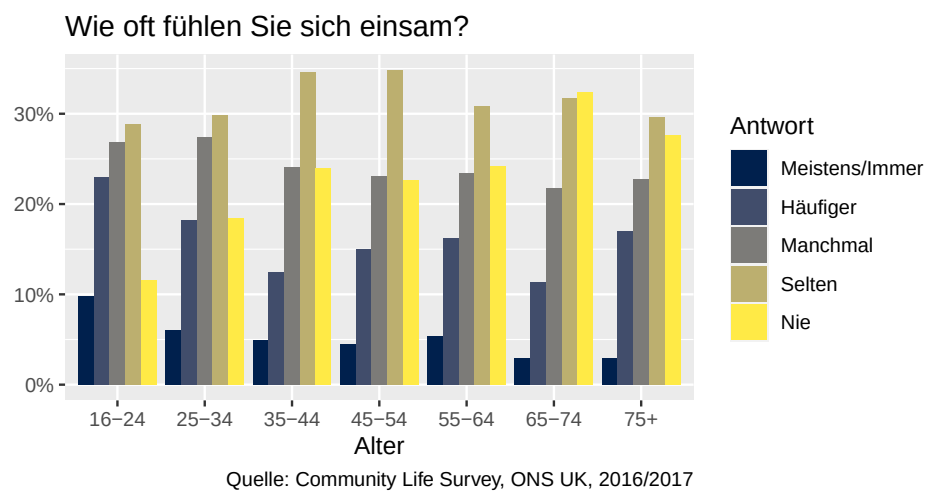
- (c) Gibt es in Anbetracht der Daten aus der Studie Anhaltspunkte dafür, dass der Zusammenhang zwischen der Aufteilung der Hausarbeit und dem Fortbestand der Ehe durch Einkommensunterschiede zwischen den Ehepartnern modifiziert wird? Berechnen Sie die relevanten Odds Ratios und interpretieren Sie Ihr Ergebnis. Nennen Sie den Fachbegriff für das hier auftretende Phänomen. [4]

Lösung:

Mann mehr: $\gamma(\text{geschieden}, \text{nichtgeschieden} | \text{gerecht}, \text{ungerecht}) = \frac{20 \cdot 320}{80 \cdot 330} \approx 0.24$

[1P.] Mann weniger: $\gamma(\text{geschieden}, \text{nichtgeschieden} | \text{gerecht}, \text{ungerecht}) = \frac{60 \cdot 60}{90 \cdot 40} = 1$

[1P.] In diesem Fall ist das Gesamt-Odds-Ratio 0.6, d.h., dass eine gerechte Aufteilung der Arbeit insgesamt die odds für eine Scheidung verringert, und dies gilt um so mehr für Paare, bei denen der Mann mehr verdient (Faktor 0.25). Bei Paaren jedoch, bei denen der Mann weniger verdient, ist das Scheidungsrisiko in dieser Stichprobe empirisch unabhängig von der gerechten Aufteilung der Hausarbeit (Faktor 1). [1P.] Hier liegt ein sogenanntes "Simpson Paradox" [1P.] vor (Marginale Abhängigkeiten verändern sich bei konditionaler Betrachtung einzelner Subgruppen.)

Aufgabe 2 (18 Punkte)**A****B****C**

Die obigen Grafiken visualisieren Antworthäufigkeiten auf die Frage “Wie oft fühlen Sie sich einsam?”, die im Rahmen des “Community Life Survey” des nationalen britischen Statistikinstituts (ONS UK) im Jahr 2016/2017 gestellt wurde. Alle 3 Grafiken zeigen den selben Datensatz.

- (a) Geben Sie an welche Merkmale in diesen Grafiken visualisiert werden und welches Skalenniveau diese besitzen. (Stichpunkte genügen) [2]

Lösung:

Alter[0.5P.] : gruppiertes intervallskaliertes Merkmal, also ordinal [0.5P.] Antwort auf Frage[0.5P.] : Likertskala, also ordinal[0.5P.]
(keine punkte auf ”häufigkeit”)

- (b) Welche Art von Farbskala wird in Grafiken B und C verwendet? Welche andere Art von Farbskala käme hier ebenso in Frage und warum? (Stichpunkte genügen) [3]

Lösung:

sequentielle [1P.] farbskala. divergierende [1P.] wäre auch möglich, da diese ordinalskala eine ”neutrale” mittlere kategorie und extreme oberste und unterste kategorien hat.[1P.] ODER: divergierende [1P.] . sequentiell [1P.] auch möglich, da ordinal [1P.] .

- (c) Beantworten Sie die folgenden inhaltlichen Fragen. Geben Sie jeweils an welche der drei Grafiken sich am besten eignet, um die jeweilige Frage zu beantworten und warum. (Stichpunkte genügen) [6]
1. In welcher Altersgruppe fühlen sich die Befragten am häufigsten ”Selten” einsam?
 2. In welcher Altersgruppe ist der Unterschied zwischen den Häufigkeiten der Antwortkategorie ”Nie” und der Antwortkategorie ”Meistens/Immer” am größten?

Lösung:

1. 45-54. [1P.] Am klarsten in Grafik A [1P.] , weil direkt die Häufigkeiten jeder Antwortkategorie für die verschiedenen Alter nebeneinander stehen [1P.] Keine Punkte für C, da A klar besser.
2. 65-74. [1P.] Aus Grafik C [1P.] einfach ablesbar, da dort die Häufigkeiten der Antwortkategorien für gegebenes Alter nebeneinander auf einer gemeinsamen Achse stehen. [1P.] auch: Aus Grafik B [0.5P.] einfach ablesbar, da Länge der obersten und untersten Segmente direkt sichtbar und vergleichbar. [0.5P.]

keine Punkte für "Begründungen" a la "X am besten weil am einfachsten ablesbar".

- (d) Sind die hier dargestellten Merkmale empirisch unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort. [2]
(Stichpunkte genügen)

Lösung:

Nein, Alter und Einsamkeit sind nicht unabh., weil sich die bedingte Verteilung der Einsamkeit über die Alterskategorien ändert (s. Grafik B/C). [2P.]
(keine punkte ohne begründung)

- (e) Der "Community Life Survey" befragt die Bewohner:innen einer Zufallsstichprobe britischer Haushalte über mehrere Jahre wiederholt mit den selben Fragebögen. Um was für eine Art von Erhebung handelt es sich also? [1]

Lösung:

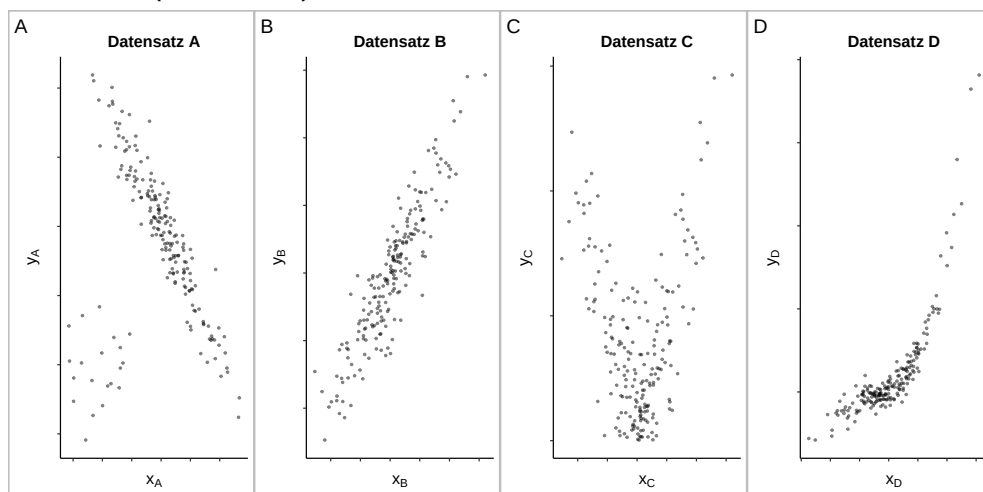
Längsschnitt/Longitudinal/Paneldaten [1P.]

- (f) Warum können Aussagen wie [4]
“Die meisten Menschen in Großbritannien fühlen sich tendenziell seltener einsam umso älter sie werden.”
mit den in den Grafiken gezeigten Daten aus 2016/2017 nicht schlüssig begründet oder widerlegt werden? Mit was für Daten könnte so eine Aussage belegt oder widerlegt werden? Begründen Sie Ihre Antwort, Stichpunkte genügen.

Lösung:

hier nur Kohorteneffekt sichtbar, kein Alterseffekt. [2P.] (erklärung ohne fachbegriff auch akzeptieren)

Um die entwicklung der menschen über den alterungsprozess zu bewerten braucht man wiederholte messungen an den selben UE [1P.] , also longitudinaldaten. [1P.]

Aufgabe 3 (25 Punkte)

Die Grafik zeigt Streudiagramme zu den Datensätzen A, B, C, und D, die jeweils $n = 200$ Beobachtungen zweier metrischer Merkmale enthalten.

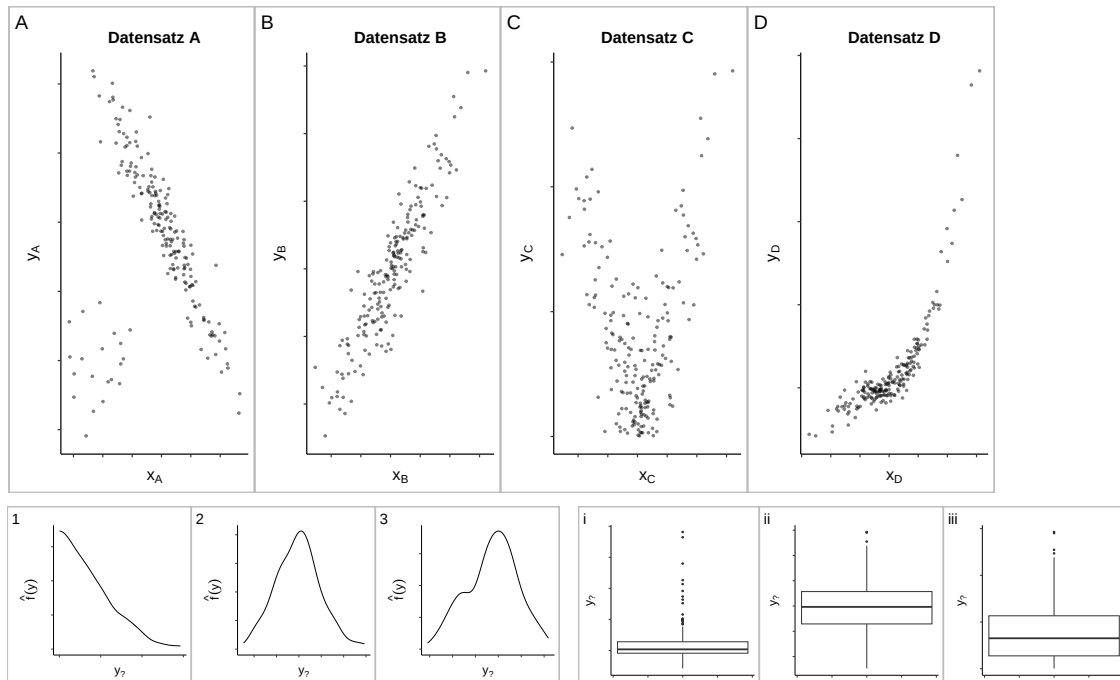
- (a) Folgende Tabelle gibt die Pearson- und Spearman-Korrelationen der gezeigten Datensätze an: [6]

Datensatz	r_{xy}	r_{xy}^{SP}
	0.05	-0.02
	-0.34	-0.49
	0.91	0.90
	0.81	0.88

- Füllen Sie die Spalte "Datensatz" in obiger Tabelle, in dem Sie die berechneten Kennzahlen den entsprechenden Datensätzen (A, B, C, D) zuordnen.
- Warum ist für den zweiten Datensatz in der Tabelle $|r_{xy}| < |r_{xy}^{SP}|$? (Stichpunkt genügt)
- Warum ist für den vierten Datensatz in der Tabelle $|r_{xy}| < |r_{xy}^{SP}|$? (Stichpunkt genügt)
- Sind die Merkmale des ersten Datensatzes in der Tabelle approximativ empirisch unabhängig? (Mit Begründung, Stichpunkt genügt)

Lösung:

- C - A - B - D (je [0.5P.])
- SP resistenter gegen ausreißergruppe unten rechts [1P.]
- SP misst monotone aber nicht-lineare zusammenhänge [1P.]
- nein [1P.] , unkorreliert bedeutet nicht unabhängig / grafik C zeigt dass bed. verteilung von Y von X abhängt / korrelationen messen nur monotone/lineare zusammenhänge. [1P.]



- (b) Die linke obige Grafik zeigt Kerndichteschätzer für drei der Merkmale aus y_A, y_B, y_C oder y_D . Welcher Kerndichteschätzer (1, 2, 3) gehört zu welchem Merkmal (y_A, y_B, y_C, y_D)? [3]

Lösung:

1:C[1P.] ; 2:B[1P.] , 3:A[1P.]

(halber Punkt für 1:D statt 1:C da nicht völlig abwegig)

- (c) Die rechte obige Grafik zeigt Boxplots für drei der Merkmale aus y_A, y_B, y_C oder y_D . Welcher Boxplot (i, ii, iii) gehört zu welchem Merkmal (y_A, y_B, y_C, y_D)? Falls für einen Boxplot mehrere Merkmale in Frage kommen, geben Sie alle an. [4]

Lösung:

i:D[1P.] ; ii:A oder B [1P.] [1P.] , iii:C[1P.]

- (d) Nehmen Sie nun an, dass die Boxplots i) und ii) in der vorherigen Teilaufgabe die Verteilungen des jährlichen Nettoeinkommens in zwei unterschiedlichen Populationen zeigen. In welcher der Populationen ist die Konzentration der Nettoeinkommen, gemessen mit dem Gini-Index, größer? (Begründen Sie Ihre Antwort, Stichpunkte genügen, hier ist keine Rechnung gefragt.) [3]

Lösung:

i größer [1P.] da viel rechtssteiler/linksschiefer [1P.] als ii und iii: es gibt mehr leute die viel viel weniger verdienen als die, die sehr viel verdienen. [1P.]
keine punkte ohne begründung.

- (e) Wie verändert sich üblicherweise die Form einer Kerndichteschätzung wenn die Bandbreite der verwendeten Kernfunktion verdoppelt wird? Warum? (Stichpunkte genügen) [3]

Lösung:

Dichteschätzung wird glatter [1P.] da größere "Nachbarschaft"/Teilmenge von Beobachtungen berücksichtigt wird [2P.] .

- (f) Warum sind Histogramme im allgemeinen weniger gut zur Visualisierung empirischer Verteilungen geeignet als Kerndichteschätzer? (Stichpunkte genügen) [2]

Lösung:

optischer eindruck des histogramms potentiell stark beeinflusst von arbiträr wählbarer klassenbreite/anzahl [1P.] und position von klassengrenzen[1P.] . (halber punkt für "mit ungleichen klassenbreiten ist flächentreue darstellung eher schwierig interpretierbar" – dichten auch flächentreu, gewissermaßen..)

- (g) Durch was unterscheidet sich die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Spearman von der Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson? Was sind jeweils die Anwendungsvoraussetzungen der beiden Korrelationskoeffizienten? (Stichpunkte genügen) [4]

Lösung:

Spearman berechnet die Pearson-Korrelation der Stichprobenränge der Beobachtungen statt der beobachteten Merkmalswerte selbst. [2P.] Spearman mindestens ordinale daten[1P.] , Pearson mindestens intervallskalierte. [1P.]

Aufgabe 4 (8 Punkte)

Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Seien $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $V = \{3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{E} = \{U, V\}$ sowie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(\omega) = \omega$. Sei weiterhin μ_Z das Zählmaß.

- (a) Die Sigma-Algebra $\sigma(\mathcal{E})$ wird über Ω erzeugt. Bestimmen Sie $\sigma(\mathcal{E})$.

[4]

Lösung:

$\sigma(\mathcal{E}) = \{\emptyset, \Omega, \{1, 2, 3, 4\}, \{3, 4, 5, 6\}, \{5, 6\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 5, 6\}, \{3, 4\}\}$ –[1P.] für jedes vergessene Element

- (b) Berechnen Sie $\int_U f d\mu_z$.

[3]

Lösung:

$$\begin{aligned}\int_U f d\mu_z &= \int_{\{1,2,3,4\}} \omega d\mu_z \text{ [0.5P.]} \\ &= \int_{\{1\}} \omega d\mu_z + \int_{\{2\}} \omega d\mu_z + \int_{\{3\}} \omega d\mu_z + \int_{\{4\}} \omega d\mu_z \text{ [0.5P.]} \\ &= \int_{\{1\}} 1 d\mu_z + \int_{\{2\}} 2 d\mu_z + \int_{\{3\}} 3 d\mu_z + \int_{\{4\}} 4 d\mu_z \\ &= \mu_z(\{1\}) + 2 \cdot \mu_z(\{2\}) + 3 \cdot \mu_z(\{3\}) + 4 \cdot \mu_z(\{4\}) \text{ [1P.]} \\ &= 1 + 2 + 3 + 4 \\ &= 10 \text{ [1P.]} \end{aligned}$$

- (c) Geben Sie die Nullmenge des Maßes μ_Z auf der durch Ω erzeugten σ -Algebra an.

[1]

Lösung:

$\mu_z(\emptyset) = 0$ [1P.]

Aufgabe 5 (18 Punkte)

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c \cdot x^2 \cdot I_{[0,3]}(x)$$

(a) Zeigen Sie, dass $c = \frac{1}{9}$.

[4]

Lösung:

Finde c so, dass $\int f(x)dx = 1$ [1P.]

$$\int f(x)dx = \int c \cdot x^2 \cdot I_{[0,3]}(x)dx \quad (1)$$

$$= c \int_0^3 x^2 dx \quad [1P.] \quad (2)$$

$$= c \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^3 \quad [1P.] = c \cdot \frac{1}{3}(27 - 0) = 9c \quad [0.5P.] \quad (3)$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{9} \quad [0.5P.]$$

(b) Skizzieren Sie die Dichte.

[2]

Lösung:

(c) Berechnen Sie den Erwartungswert von X .

[3]

Lösung:

$$\int_0^3 x \frac{x^2}{9} dx \text{ [1P.]} = \int \frac{x^3}{9} dx = \left[\frac{x^4}{36} \right]_0^3 \text{ [1P.]} = \frac{9 \cdot 9}{9 \cdot 4} - 0 = 9/4 \text{ [1P.]}$$

(d) Berechnen Sie den Median von X .

[4]

Lösung:

$$\begin{aligned} \int_0^m \frac{x^2}{9} dx &= 0.5 \text{ [1P.]} \\ \int_0^m \frac{x^2}{9} dx &= \left[\frac{x^3}{27} \right]_0^m \text{ [1P.]} = m^3/27 - 0 = 0.5 \text{ [1P.]} \\ m &= (27 \cdot .5)^{1/3} = 2.381 \text{ [1P.]} \end{aligned}$$

(e) Berechnen Sie mit Hilfe des Dichtetransformationssatzes die Dichte der Zufallsvariablen $Y = \exp(X + 1)$. [5]

Hinweis: Sie können ohne Beweis den vereinfachten Dichtetransformationssatz auf den relevanten Teilbereich von $\mathbb{R}$ anwenden.

Lösung:

$$y = g(x) = \exp(x + 1) \in [e, e^4] \text{ [1P.]} \quad (4)$$

$$h(y) = g^{-1}(y) \iff y = \exp(x + 1) \iff \log(y) = x + 1 \iff x = \log(y) - 1 \text{ [1P.]} \quad (5)$$

$$h'(y) = \frac{1}{\log(y)} \text{ [1P.]} \quad (6)$$

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)| \quad (7)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{9} \cdot (\ln(y) - 1)^2 \cdot \frac{1}{y} & \text{für } y \in [e, e^4] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \text{ [2P.]} \quad (8)$$

Aufgabe 6 (16 Punkte)

Sei $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ multivariat normalverteilt mit $\mu = (0, 2)$ und $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Geben Sie die Verteilungen von X_1 und X_2 mit Erwartungswert und Varianz an. [3]

Lösung:

[1P.] Für normalverteilung, [1P.] für die richtigen Erwartungswerte, [1P.] für richtige Varianz
 $X_1 \sim N(0, 4)$, $X_2 \sim N(2, 1)$

- (b) Sind X_1 und X_2 stochastisch unabhängig? Begründen Sie. [2]

Lösung:

Ja [1P.] , weil die Kovarianz 0 [0.5P.] ist und MWN-verteilt [0.5P.] .

- (c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(X_1 > 1, X_2 \leq 1)$. Runden Sie bitte auf 3 Nachkommastellen. [5]

Hinweis: $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.97725$

Lösung:

$$P(X_1 > 1, X_2 \leq 1) = P(X_1 > 1)P(X_2 \leq 1), \text{ da unabhängig [1P.] } \quad (9)$$

$$= (1 - P(\frac{X_1 - \mu_1}{\sigma_1} \leq \frac{1 - 0}{2})) * P(\frac{X_2 - \mu_2}{\sigma_2} \leq \frac{1 - 2}{1}) \text{ [1P.] } \quad (10)$$

$$= (1 - \Phi(\frac{1}{2})) * \Phi(-1) \text{ [1P.] } \quad (11)$$

$$= (1 - \Phi(\frac{1}{2})) * (1 - \Phi(1)) \text{ [1P.] } \quad (12)$$

$$= (1 - 0.6915)(1 - 0.8413) \quad (13)$$

$$= 0.049 \text{ [1P.] } \quad (14)$$

(d) Schätzen Sie die untere Schranke von $\mathbb{E}(|X_1| + |X_2|)$ ab.

[4]

Lösung:

$$\mathbb{E}(|X_1| + |X_2|) = \mathbb{E}(|X_1|) + \mathbb{E}(|X_2|) \text{ Linearität [1P.] } \quad (15)$$

$$\geq |\mathbb{E}(X_1)| + |\mathbb{E}(X_2)| \text{ Jensen + Konvexität der Betragsfunktion [2P.] } \quad (16)$$

$$= 2 \text{ [1P.] } \quad (17)$$

(e) Handelt es sich bei den folgenden Matrixen um gültige Kovarianzmatrizen? Begründen Sie! [2]

- $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 3 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

Lösung:

- Nein, weil nicht PSD, $\det(\Sigma) = 1 - 9 = -8$ [1P.]
- Nein, weil Varianz in der Diagonalen < 0 [1P.] .

Aufgabe 7 (8 Punkte)

- (a) In einer Population leiden zwei Prozent an einer Krankheit. Von diesen zwei Prozent rauchen 80% regelmäßig. Es sei weiterhin bekannt, dass 30% der Menschen, die die Krankheit nicht haben, regelmäßig rauchen. Wie viel Prozent der regelmäßigen Raucher:innen leiden an der Krankheit? Runden Sie ihr Ergebnis bitte auf 3 Nachkommastellen. [4]

Lösung:

Ereignis B: Person leidet an Krankheit.

Ereignis A: Person raucht regelmäßig.

$P(B) = 0.02$; $P(A|B) = 0.8$; $P(A|\bar{B}) = 0.3$ [1P.]

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})} \text{ [1P.]} \quad (18)$$

$$= \frac{0.8 \cdot 0.02}{0.8 \cdot 0.02 + 0.3 \cdot 0.98} \text{ [1P.]} \quad (19)$$

$$= 0.052 \text{ [1P.]} \quad (20)$$

- (b) Sei X gegeben Y geometrisch verteilt mit $X|Y = y \sim \text{Geom}(y)$ und Y stetig gleichverteilt mit $Y \sim U(1, 2)$. Berechnen Sie $\mathbb{E}(X)$. [4]

Lösung:

Satz vom iterierten Erwartungswert:

$$\mathbb{E}_X(X) = \mathbb{E}_Y(\mathbb{E}_{X|Y}(X|Y)) = \mathbb{E}_Y\left(\frac{1}{Y}\right) \text{ [1P.]}$$

$$\mathbb{E}_Y\left(\frac{1}{Y}\right) = \int_1^2 \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{2-1} dy \text{ [1P.]} = 1 \cdot \int_1^2 \frac{1}{y} dy = [\log(y)]_1^2 \text{ [1P.]} = \log(2) - \log(1) = \log(2) \text{ [1P.]} \quad (21)$$

Aufgabe 8 (12 Punkte)

- (a) Eine Person findet heraus, dass sie auch gänzlich ohne Lernen jede Klausur mit 20% Wahrscheinlichkeit besteht. Wie oft müsste sie im Mittel eine Klausur schreiben, um sie zu bestehen? Welche Varianz ergibt sich? [3]

Lösung:

Geometrische Verteilung mit $p = 0.2$ [1P.] . $\mathbb{E} = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.2} = 5$ [1P.] und $Var = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0.2}{0.2^2} = 20$ [1P.]

- (b) Bei der Lufthansa ist aus Erfahrung bekannt, dass etwa 18% der Fluggäste ihre gebuchte Reise nicht antreten. Um die Auslastung der Flugzeuge möglichst hoch zu halten, werden mehr als die verfügbaren 150 Plätze in einem Airbus A320 verkauft. Berechnen Sie mit Hilfe des zentralen Grenzwertsatzes die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mehr als 150 Passagiere die Reise antreten wollen, wenn 170 Plätze verkauft werden. Runden Sie ihr Ergebnis bitte auf 3 Nachkommastellen. *Hinweis:* $\Phi(2.116) = 0.983$ [9]

Lösung:

Es sei X die Anzahl der Personen, die die Reise antreten, $X \sim B(n, p = 1 - 0.18 = 0.82)$ [1P.] . Mit dem zentralen Grenzwertsatz folgt

$$\sqrt{n} \frac{X/n - p}{\sqrt{p(1-p)}} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N(0, 1) \text{ [1P.] } \quad (22)$$

$$\Leftrightarrow X/n - p \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N(0, n^{-1}p(1-p)) \text{ [1P.] } \quad (23)$$

$$\Leftrightarrow X - np \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N(0, np(1-p)) \quad (24)$$

$$\Leftrightarrow X \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N(np, np(1-p)) \text{ [1P.] } \quad (25)$$

Damit

$$P(X > 150) = 1 - P(X \leq 150) \text{ [1P.] } \quad (26)$$

$$= 1 - P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{150 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \text{ [1P.] } \quad (27)$$

$$\rightarrow 1 - \Phi\left(\frac{150 - 170 \cdot 0.82}{\sqrt{170 \cdot 0.18 \cdot 0.82}}\right) \text{ [1P.] } \quad (28)$$

$$= 1 - \Phi(2.116) \text{ [1P.] } = 1 - 0.983 = 0.017 \text{ [1P.] } \quad (29)$$